AI TRONG NÔNG NGHIỆP: CUỘC CÁCH MẠNG MANG TÊN TRÁCH NHIỆM

Buổi 8 | Chương 7: Báo cáo nhóm và Thảo luận dự án

Phần 1: Bối cảnh, Lợi ích và Rủi ro Đạo đức

NotebookLM

Nông nghiệp trước thách thức kép của thế kỷ 21

> 9 TỶ NGƯỜI

Dân số thế giới dự kiến vào năm 2050.

+70% SẢN LƯỢNG

Mức tăng sản lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu lương thực.

GIẢM DẤU CHÂN SINH THÁI

Trong khi sản xuất nhiều hơn, ngành nông nghiệp phải giảm thiểu tác động đến môi trường.

Trong bối cảnh này, đâu là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững?

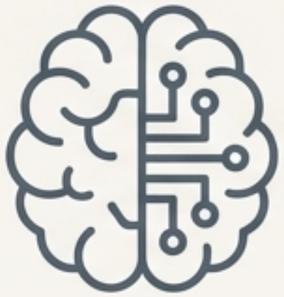
NotebookLM

Cuộc cách mạng công nghệ thứ tư: Dữ liệu là hạt giống mới

Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn, tích hợp trong các Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS), nổi lên như một giải pháp đột phá.

THU THẬP DỮ LIỆU

Khối lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn.



PHÂN TÍCH THÔNG MINH

Các thuật toán AI và Học máy xử lý, tìm ra quy luật ẩn.

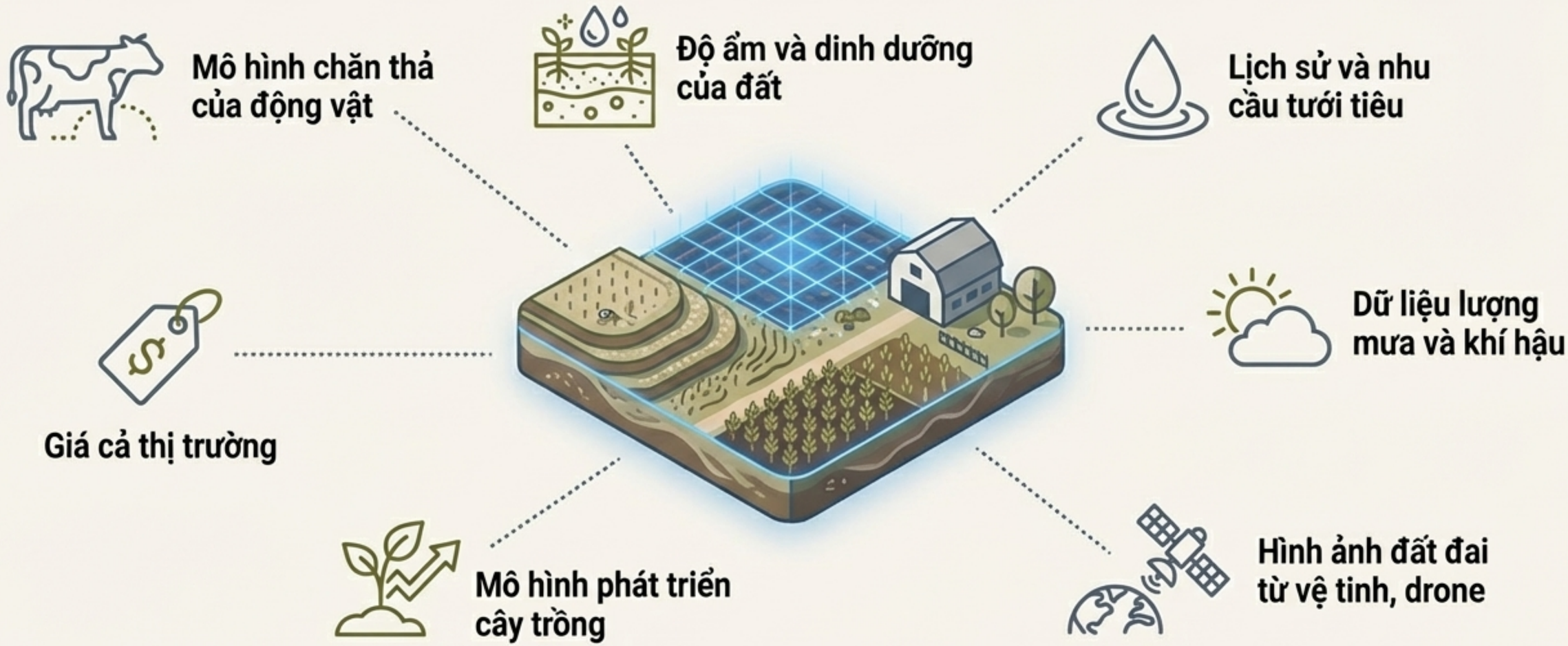
HÀNH ĐỘNG TỐI ƯU

Cung cấp các khuyến nghị chính xác cho người nông dân.

> *"Phân tích Dữ liệu lớn được xem là cuộc cách mạng công nghệ thứ tư trong nông nghiệp, sau cách mạng công nghiệp, cách mạng xanh và cách mạng công nghệ sinh học."*
>
> – (Kumari, Bargavi và Subhashini 2016; Morota et al. 2018)

NotebookLM

Hệ sinh thái dữ liệu của một trang trại thông minh



Dữ liệu được thu thập từ vô số nguồn: trạm thời tiết, cảm biến tại trang trại, thiết bị nông nghiệp thông minh, hình ảnh vệ tinh và bản đồ GPS.

NotebookLM

Từ dữ liệu đến giá trị: Tiềm năng thay đổi toàn diện

Lợi ích Môi trường & Xã hội

- Cải thiện chất lượng nước và không khí
- Cải thiện sức khỏe của đất
- Nâng cao chất lượng và an ninh lương thực
- Bảo vệ đa dạng sinh học
- Nâng cao chất lượng cuộc sống

Lợi ích trực tiếp cho Nông dân

- Tăng sản lượng
- Giảm chi phí hoạt động
- Dự báo mùa màng chính xác hơn
- Cải thiện hiệu suất và ra quyết định

Monsanto ước tính rằng phân tích dữ liệu có thể làm tăng sản lượng cây trồng toàn cầu thêm **20 tỷ đô la** mỗi năm.

NotebookLM

Những người tiên phong trong lĩnh vực Phân tích Dữ liệu Nông nghiệp

Các doanh nghiệp nông nghiệp truyền thống đang chuyển mình thành các **Nhà cung cấp Công nghệ Nông nghiệp** (ATP), cung cấp dịch vụ "canh tác theo khuyến nghị" (prescriptive farming).

MONSANTO

Monsanto

Chương trình **FieldScripts®** kết hợp dữ liệu nông dân với kiến thức nông học để đưa ra khuyến nghị, theo dõi hiệu suất và cập nhật thuật toán.

PIONEER

DuPont Pioneer

Phần mềm **Field360 Select** tích hợp dữ liệu đồng ruộng, thời tiết và nông học theo thời gian thực để giúp người trồng trọt đưa ra quyết định quản lý.

JOHN DEERE

John Deere

Gắn cảm biến vào thiết bị canh tác, phân tích dữ liệu và bán lại các khuyến nghị cho nông dân, hứa hẹn tăng lợi nhuận **100 đô la** cho mỗi mẫu Anh.

NotebookLM

CÔNG NGHỆ LÀ CÂU TRẢ LỜI.
NHƯNG ĐÂU LÀ NHỮNG CÂU HỎI ĐÚNG ĐẮN?

NotebookLM

Ngã rẽ trách nhiệm: 6 vấn đề đạo đức cốt lõi trong nông nghiệp số

TÍNH CHÍNH XÁC

Rủi ro từ dữ liệu và thuật toán sai lệch.

QUYỀN SỞ HỮU DỮ LIỆU

Ai kiểm soát tài sản vô hình của nông dân?

CÔNG BẰNG KINH TẾ

Nguy cơ tạo ra 'phân chia kỹ thuật số'.

QUYỀN RIÊNG TƯ & AN NINH

Dữ liệu nông nghiệp nhạy cảm đến mức nào?

VIỆC LÀM

Công nghệ hỗ trợ hay thay thế con người?

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Những hệ lụy không lường trước.

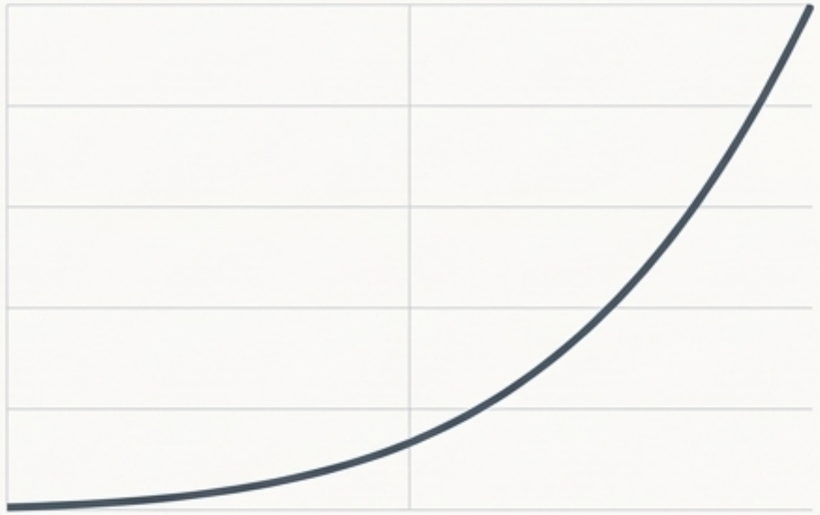
NotebookLM

Vấn đề #1: TÍNH CHÍNH XÁC

Khi khuyến nghị sai dẫn đến mất mùa

Dữ liệu hoặc khuyến nghị không chính xác có thể gây ra tổn thất thu nhập, vật nuôi bị bệnh và phá hủy mùa màng.

- **Thuật toán không phù hợp:** Học máy có thể không hiệu quả với các bộ dữ liệu quá lớn, không tìm được sự cân bằng giữa tính kịp thời và độ chính xác.
- **Dữ liệu sai lệch:** Cảm biến bị ảnh hưởng bởi môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, động vật), cho ra các kết quả đọc sai.
- **Thiếu bối cảnh địa phương:** Dữ liệu khó giải thích do sự khác biệt hoặc đặc thù của từng vùng đất, khí hậu.



Dự đoán của AI

Vấn đề #2: QUYỀN SỞ HỮU DỮ LIỆU

Ai thực sự làm chủ cánh đồng số?

Nỗi lo của Nông dân

Dữ liệu bị sử dụng để chống lại họ (bởi cơ quan quản lý, nhà giao dịch thị trường).

Bị ép mua các sản phẩm không cần thiết.

Mất quyền tự chủ, trở nên phụ thuộc vào ATP.

Lợi ích của ATP (Nhà cung cấp Công nghệ)

Bảo vệ tài sản trí tuệ (thuật toán, phân tích).

Sử dụng dữ liệu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Kiểm soát hệ sinh thái công nghệ.

Ví dụ điển hình: “Các công ty như John Deere thực hiện chính sách không cho phép nông dân sửa chữa máy móc của riêng họ, vì điều này có thể vi phạm bản quyền phần mềm chứa trong phương tiện.”

NotebookLM

Vấn đề #3: CÔNG BẰNG KINH TẾ

"Phân chia kỹ thuật số" trên những cánh đồng

Chi phí triển khai SIS tương đối tốn kém, tạo ra rào cản cho các trang trại nhỏ và nông dân nghèo hơn.

Bất bình đẳng gia tăng: Các trang trại công nghiệp quy mô lớn hưởng lợi, trong khi các trang trại nhỏ (chiếm đa số toàn cầu) có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Rào cản ở các nước đang phát triển (LMICs): Dù là nơi có tiềm năng lớn nhất, nhưng lại đối mặt nhiều thách thức: thiếu vốn đầu tư, hạ tầng công nghệ kém, bất ổn chính trị, và thiếu luật bảo vệ dữ liệu.

NotebookLM

Vấn đề #4 & #5: QUYỀN RIÊNG TƯ & VIỆC LÀM

Rủi ro về Quyền riêng tư & An ninh

Dữ liệu nhạy cảm: Tên, địa điểm, loại tài sản, mức thu nhập, định giá trang trại đều là dữ liệu cá nhân.

Lạm dụng dữ liệu: Dữ liệu có thể bị lạm dụng bởi chính phủ tham nhũng, đối thủ cạnh tranh, hoặc nhà giao dịch thị trường.

Thiếu quy định: Đặc biệt ở các nước đang phát triển, nơi chỉ 8/55 quốc gia châu Phi cận Sahara có luật bảo vệ dữ liệu.

Tác động đến Việc làm

Lo ngại phổ biến

SIS và tự động hóa sẽ thay thế công việc của con người, đặc biệt là các nhà nông học.

Lập luận phản biện (từ nghiên cứu)

Công nghệ SIS hiện tại được thiết kế để **bổ sung cho chuyên gia con người, chứ không phải thay thế họ**. Nhu cầu tư vấn trực tiếp và sự tin tưởng vào con người vẫn còn rất lớn.

NotebookLM

Vấn đề #6: TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

'Dấu chân' của công nghệ

Các rủi ro chính:

Phúc lợi động vật: Cảm biến, robot có thể gây căng thẳng, phiền toái hoặc gây hại trực tiếp cho vật nuôi và động vật hoang dã.

Ô nhiễm & Rác thải: Thiết bị điện tử (cảm biến, drone) có thể thải vật liệu độc hại, khói, và trở thành rác thải điện tử.

Hệ lụy sinh thái vĩ mô: Các khuyến nghị từ thuật toán có thể không xem xét đến vùng đất bết bên ngoài trang trại, dẫn đến các tác động bất lợi như: dòng chảy mặt (runoff) mang theo hóa chất, xâm lấn môi trường sống tự nhiên, ô nhiễm nguồn nước.

NotebookLM

Từ lý thuyết đến thực tế: Bài học từ một tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia

Nghiên cứu phỏng vấn các nhân viên đang phát triển một hệ thống SIS để cung cấp dự báo thời tiết, phát hiện bệnh cây trồng và các khuyến nghị canh tác.

Vấn đề Đạo đức	Lo ngại trong Lý thuyết	Cách giải quyết trong Thực tế (Case Study)
Tính chính xác	Dữ liệu sai có thể gây mất mùa.	**Thừa nhận sự không hoàn hảo**: Cho phép nông dân hiệu chỉnh lại hệ thống. Nhấn mạnh vấn đề nằm ở chất lượng dữ liệu đầu vào.
Quyền sở hữu	Nông dân mất quyền kiểm soát dữ liệu.	**Nông dân sở hữu dữ liệu**: Công ty tuyên bố rõ ràng nông dân sở hữu dữ liệu và có thể mang đi nếu chuyển nhà cung cấp.
Công bằng	"Phân chia kỹ thuật số" do chi phí cao.	**Cung cấp miễn phí**: Công cụ được cung cấp miễn phí để tránh rào cản kinh tế, đặc biệt cho các nước đang phát triển.
Việc làm	AI sẽ thay thế các nhà nông học.	**Công cụ bổ trợ**: SIS được thiết kế để bổ sung, không thay thế chuyên gia con người.
Môi trường	Gây hại cho môi trường xung quanh.	**Tích hợp tính bền vững**: Chủ động xây dựng các tiêu chí bền vững (dựa trên PEF, LCA của châu Âu) vào hệ thống.

👉 **Kết luận chính:** Các vấn đề trong thực tế tương quan mạnh mẽ với lý thuyết, và nghiên cứu thực tế đã bổ sung thêm khía cạnh quan trọng về **Việc làm**.

NotebookLM

Từ lý thuyết đến dự án của bạn: Những câu hỏi định hình trách nhiệm

Trước khi bạn trình bày giải pháp của mình, hãy tự vấn về những lựa chọn thiết kế sẽ quyết định tác động của dự án.

Tính chính xác: Mô hình của bạn sai thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho thiệt hại?

Quyền sở hữu: Dữ liệu bạn dùng thuộc về ai? Người nông dân được lợi gì từ việc chia sẻ nó?

Công bằng: Giải pháp của bạn có thể tiếp cận bởi các trang trại nhỏ không, hay chỉ dành cho các 'ông lớn'?

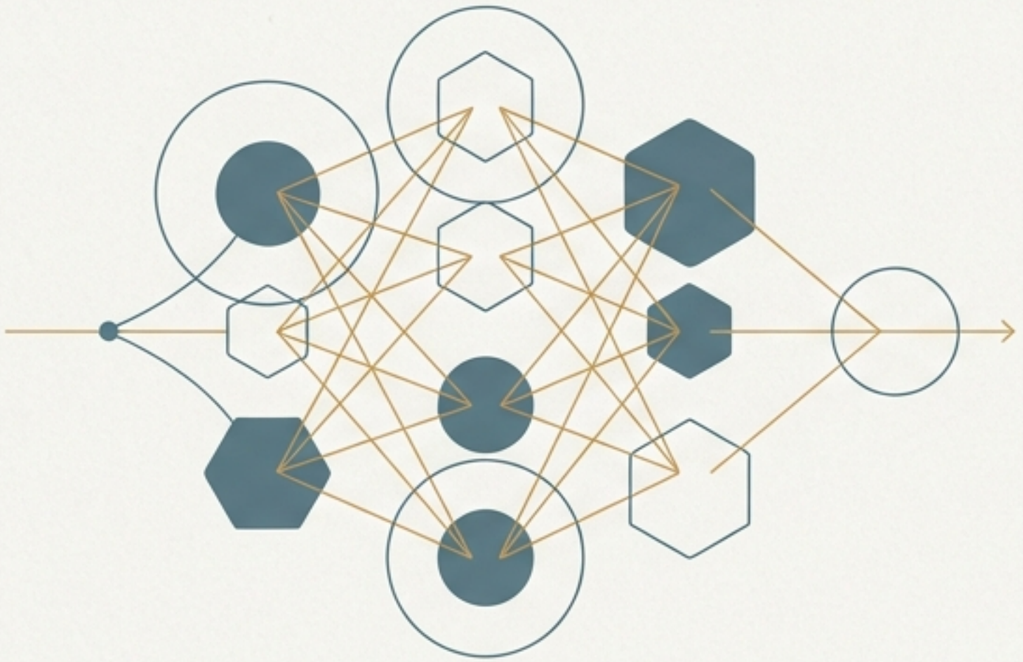
Việc làm: Công nghệ của bạn đang hỗ trợ hay có nguy cơ thay thế con người trong tương lai?

Môi trường: "Dấu chân sinh thái" của dự án bạn là gì, từ cảm biến đến máy chủ?

NotebookLM

Phần 2: Phân tích Tình huống Thực tế & Bộ công cụ cho Dự án của bạn

Từ Lý thuyết đến Cách một Tập đoàn Đa quốc gia Giải quyết các Thách thức Đạo đức trong AI Nông nghiệp.



Ở Phần 1, chúng ta đã khám phá bức tranh toàn cảnh về lợi ích và rủi ro của AI trong nông nghiệp.

Bây giờ, hãy cùng "mổ xẻ" một nghiên cứu điển hình (case study) để xem các vấn đề này được giải quyết trong thực tế như thế nào.

Từ đó, chúng ta sẽ trang bị bộ công cụ chuyên nghiệp để phân tích và hoàn thiện chính dự án của các bạn.

NotebookLM

Nghiên cứu điển hình: Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS) của một Tập đoàn Nông nghiệp Đa quốc gia

Bối cảnh

Đối tượng nghiên cứu: Một Bộ phận Kỹ thuật số tại một tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia lớn, phát triển một Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS).

Mục tiêu của dự án SIS

Cung cấp dự báo thời tiết địa phương.

Phát hiện sớm cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh.

Cung cấp các chỉ số về hiệu quả và tính bền vững của trang trại.

Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn ba nhân sự chủ chốt của dự án để so sánh các vấn đề đạo đức trong tài liệu lý thuyết và trong thực tiễn triển khai.

> **Mục tiêu cuối cùng:** Cải thiện quản lý trang trại *"...bằng các quyết định và thực hành canh tác thông minh hơn, không phải bằng cách tăng cường sử dụng phân bón."*

NotebookLM

Soi chiếu Vấn đề Đạo đức: Lý thuyết đối đầu Thực tế (1/2)

Vấn đề Đạo đức	Lo ngại trong Lý thuyết	Cách giải quyết trong Thực tế (Case Study)
 1. Tính chính xác (Accuracy)	• Dữ liệu hoặc khuyến nghị không chính xác có thể gây mất mùa, vật nuôi bị bệnh, tổn thất thu nhập. • Thuật toán có thể không phù hợp với đặc thù địa phương.	✓ Thừa nhận hệ thống không hoàn hảo; cho phép nông dân **hiệu chỉnh lại** dự đoán của hệ thống. ✓ Phát hiện vấn đề thường nằm ở **chất lượng dữ liệu đầu vào** (thời tiết không chính xác, hình ảnh mờ) hơn là ở bản thân thuật toán.
 2. Quyền sở hữu Dữ liệu (Data Ownership)	• Nông dân có thể mất quyền kiểm soát dữ liệu của họ. • Các nhà cung cấp công nghệ nông nghiệp (ATP) có thể lạm dụng dữ liệu để bán thêm sản phẩm.	✓ **Khẳng định rõ ràng: Nông dân sở hữu dữ liệu của họ.** ✓ Nông dân có quyền mang dữ liệu đi nếu chuyển sang nhà cung cấp khác. ✓ Xây dựng mối quan hệ cộng sinh: Nông dân chia sẻ dữ liệu để nhận lại lợi ích (cải thiện thuật toán, tăng năng suất).

NotebookLM

Soi chiếu Vấn đề Đạo đức: Lý thuyết đối đầu Thực tế (2/2)

Vấn đề Đạo đức	Lo ngại trong Lý thuyết	Cách giải quyết trong Thực tế (Case Study)
 3. Quyền riêng tư & An ninh (Privacy & Security)	• Dữ liệu nông nghiệp có thể bị lạm dụng bởi đối thủ cạnh tranh, chính phủ, hoặc hacker, gây bất lợi cho nông dân.	✓ Bảo mật là ưu tiên hàng đầu. Dữ liệu và mật khẩu được mã hóa. ✓ Chủ động thuê bên thứ ba thực hiện các cuộc tấn công thử nghiệm (penetration testing) để kiểm tra và vá các lỗ hổng bảo mật.
 4. Phân chia Kỹ thuật số (Digital Divide)	• Chi phí cao khiến chỉ các trang trại công nghiệp quy mô lớn có thể tiếp cận công nghệ, tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng.	✓ **Cung cấp công cụ miễn phí** để bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể sử dụng. ✓ Mở ra cơ hội cho các quốc gia thu nhập thấp đến trung bình (LMICs) tiếp cận tư vấn nông học mà không đến vâng học mà không tốn kém.

NotebookLM

Phát hiện Bất ngờ từ Thực tiễn: Tác động đến Việc làm

Một phát hiện quan trọng từ case study: Vấn đề "Việc làm" nổi lên mạnh mẽ trong thực tế nhưng ít được nhấn mạnh trong tài liệu lý thuyết.

Lo ngại của công chúng:

AI và SIS sẽ thay thế công việc của các nhà nông học, chuyên gia tư vấn.

Quan điểm của nhóm dự án:

Hệ thống SIS được thiết kế để...

BỔ SUNG, không phải THAY THẾ

- Sẽ luôn có những trường hợp ngoại lệ, những bối cảnh đặc thù mà máy móc không thể hiểu, đòi hỏi sự can thiệp và kinh nghiệm của con người.
- Nông dân vẫn tin tưởng và cần sự tương tác với con người hơn là một "công nghệ SIS vô cảm".

Bài học rút ra: Phân tích các dự án trong thực tế giúp chúng ta phát hiện ra những tác động xã hội không lường trước được.

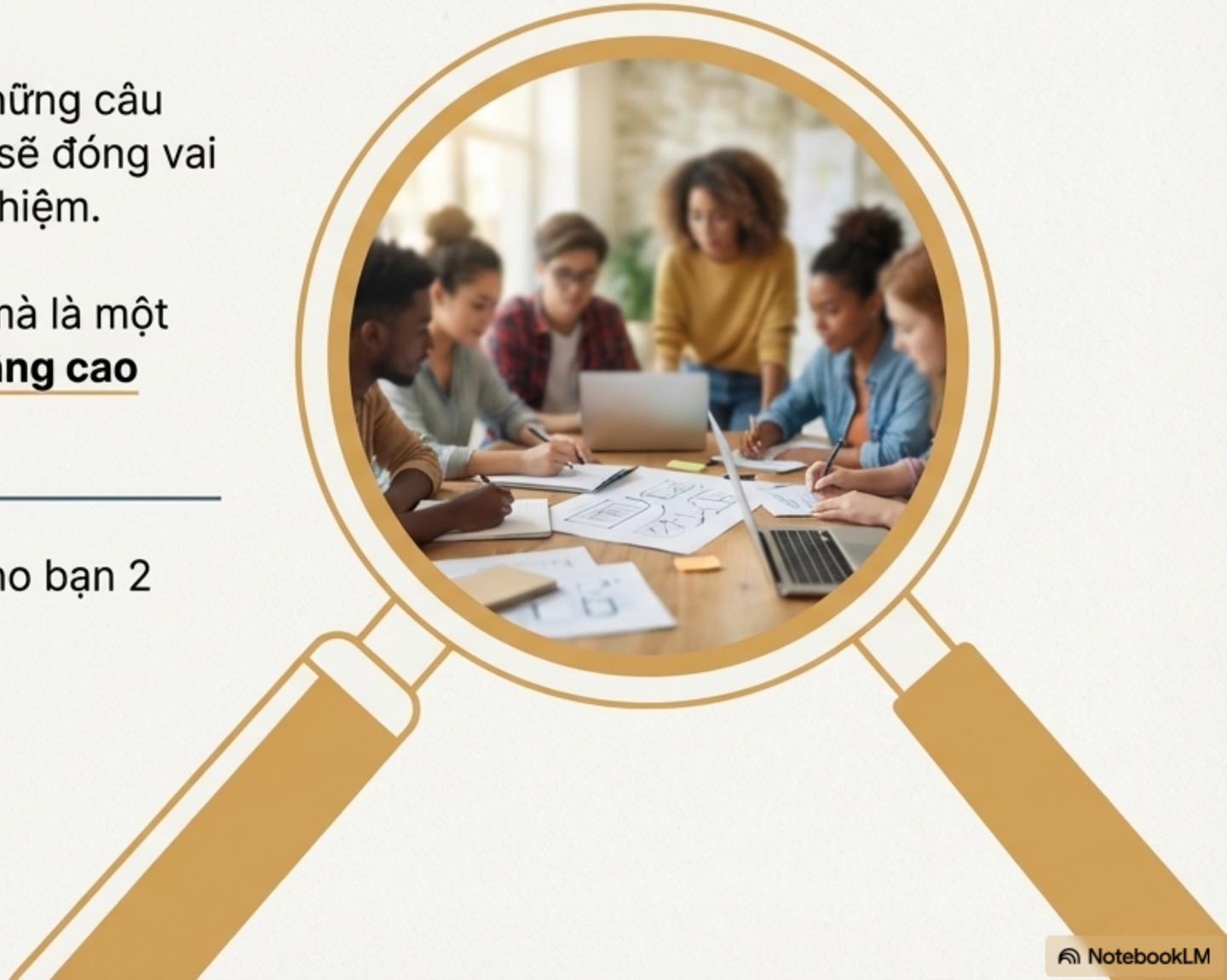
NotebookLM

Bây giờ, đến lượt dự án của bạn

Tập đoàn trong case study đã phải trả lời những câu hỏi khó về dự án của họ. Hôm nay, các bạn sẽ đóng vai trò là những nhà phát triển dự án có trách nhiệm.

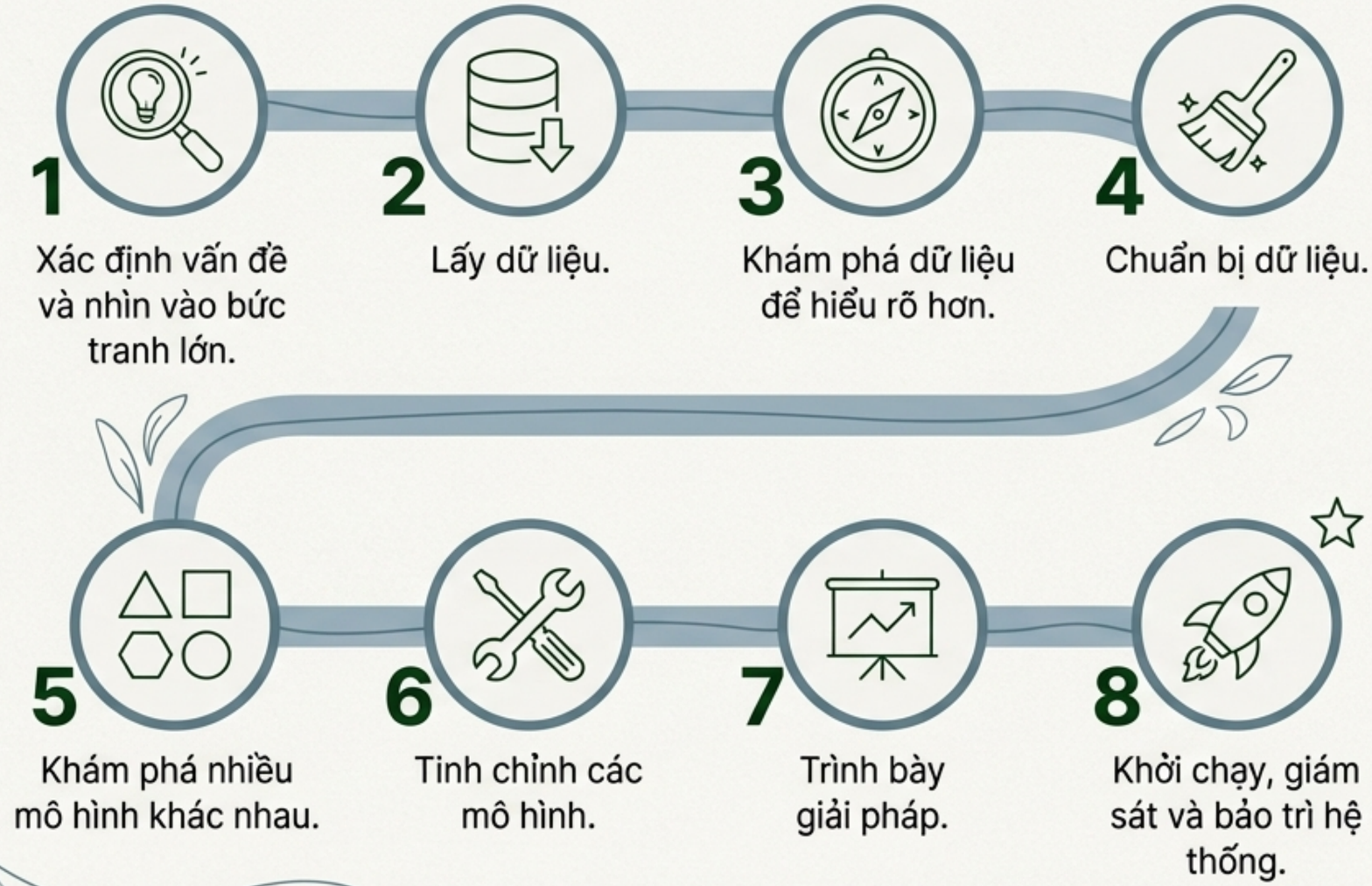
Buổi trình bày không chỉ là “show and tell”, mà là một cơ hội để **phân tích sâu, tự phản biện** và **nâng cao chất lượng** ý tưởng của mình.

Để thực hiện điều đó, chúng tôi cung cấp cho bạn 2 bộ công cụ chuyên nghiệp.



NotebookLM

Công cụ #1: Lộ trình 8 bước Triển khai Dự án Machine Learning



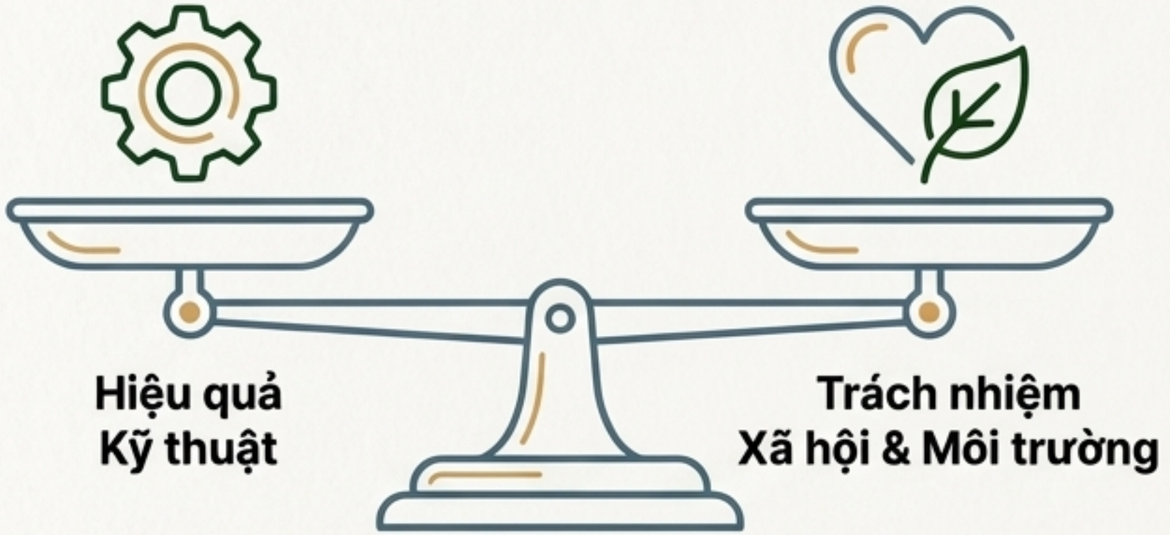
Yêu cầu trong buổi học

Sử dụng checklist này để:

- **Rà soát dự án của chính bạn:** Bạn đã thực hiện đủ các bước chưa? Bước nào cần cải thiện?
- **Đặt câu hỏi cho nhóm bạn:** Đặt những câu hỏi sắc bén dựa trên các mục trong checklist (ví dụ: "Bạn đo lường hiệu suất mô hình như thế nào?", "Bạn đã xử lý dữ liệu thiếu ra sao?").

NotebookLM

Công cụ #2: Phân tích Rủi ro về Đạo đức & Môi trường



YÊU CẦU BẮT BUỘC

Mỗi nhóm phải có **ít nhất 1 slide** trình bày về chủ đề:

> "Dự án của nhóm có rủi ro gì về đạo đức hoặc môi trường không?

Gợi ý các khía cạnh cần xem xét:

- **Việc làm:** Dự án có nguy cơ thay thế lao động con người không?
- **Kinh tế:** Có tạo ra "phân chia kỹ thuật số" hay làm gia tăng bất bình đẳng không?
- **Dữ liệu:** Quyền riêng tư và quyền sở hữu dữ liệu của nông dân được đảm bảo ra sao?
- **Môi trường:** Có nguy cơ tạo ra rác thải điện tử (từ cảm biến) hay các tác động không mong muốn lên hệ sinh thái (ví dụ: khuyến nghị thuốc trừ sâu) không?

NotebookLM

Quy định về Trình bày và Thảo luận

Thời gian cho mỗi nhóm: Tổng cộng 15 phút

10 **phút:** Trình bày dự án

5 **phút:** Hỏi-Đáp, Góp ý & Phản biện từ giảng viên và cả lớp

Cấu trúc trình bày gợi ý

1. **Vấn đề:** Nỗi đau/thách thức trong nông nghiệp mà nhóm giải quyết.
2. **Giải pháp AI:** Ý tưởng/mô hình của bạn là gì?
3. **Dữ liệu:** Bạn sẽ lấy dữ liệu từ đâu? Đặc điểm của nó?
4. **Lộ trình thực hiện:** Kế hoạch triển khai sơ bộ (tham chiếu checklist).
5. **Phân tích Rủi ro Đạo đức/Môi trường (Bắt buộc).**

NotebookLM

Nguyên tắc Góp ý & Phản biện Mang tính Xây dựng

Mục tiêu của chúng ta là cùng nhau làm cho các ý tưởng trở nên tốt hơn.

Với người nhận góp ý

Hãy cởi mở, lắng nghe và ghi nhận. Đây là cơ hội để nhìn ra điểm mù của dự án.

Với góp ý

- **Tôn trọng:** Bắt đầu bằng việc công nhận điểm mạnh của ý tưởng.
- **Cụ thể:** Đừng nói ‘ý tưởng không hay’. Hãy nói ‘Tôi thấy có một thách thức ở bước thu thập dữ liệu về X, bạn đã nghĩ đến giải pháp Y chưa?’.
- **Xây dựng:** Đặt câu hỏi khơi gợi thay vì chỉ trích. Sử dụng checklist làm cơ sở để đặt câu hỏi.

NotebookLM

Showcase Dự án:
Ứng dụng AI trong
trong Nông nghiệp
Sáng tạo từ Giảng đường, Giải pháp cho Đồng ruộng
NotebookLM

NHÓM [X]

[TÊN DỰ ÁN CỦA NHÓM]

NotebookLM

Tổng kết Buổi học & Những Bài học Chính

Bài trình bày hôm nay

Xu hướng chung nổi bật

Ví dụ: Nhiều nhóm tập trung vào nhận dạng hình ảnh qua drone, thách thức chung về việc thiếu dữ liệu gán nhãn...

Ý tưởng đột phá nhất

[Giảng viên sẽ diễn ý tưởng cụ thể ở đây]

Thách thức đạo đức phổ biến

[Giảng viên sẽ điền các thách thức được nêu ra ở đây]

Bài học quan trọng nhất

Sức mạnh của AI không chỉ nằm ở thuật toán, mà ở việc giải quyết một vấn đề có ý nghĩa một cách có trách nhiệm.

NotebookLM

Hoàn thiện Dự án & Các bước tiếp theo

Nhiệm vụ

Dựa trên các góp ý hôm nay, mỗi nhóm viết một bản cập nhật/phản hồi ngắn (1 trang) về những điểm sẽ cải thiện trong dự án của mình.

Hạn nộp: [Ngày/Tháng]

Chuẩn bị cho buổi học tiếp theo

[Chủ đề Buổi học 9]

Tài liệu tham khảo thêm

[Link đến các bài báo, công cụ hữu ích liên quan đến các dự án đã trình bày]

NotebookLM